

《电工电子技术基础》期末模拟卷一

推定结构：选择题 40 分 + 名词解释 20 分 + 计算题 40 分；考试方式与正式分布未明确

考试时间	建议 120 分钟	卷面总分	100 分
适用范围	已上传课件第 1-7、9、10 章	题型	选择、名词解释、 计算

题号	一	二	三	总分
分值	40	20	40	100
得分				

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

1. 某结点有 2A 和 3A 两个电流流入，有 1A 电流流出，则另一条支路流出的电流应为（ ）。
(A) 2A
(B) 3A
(C) 4A
(D) 6A
2. 理想电压源的内阻应为（ ）。
(A) 0
(B) ∞
(C) 与负载相等
(D) 随电流线性增大
3. 关于叠加原理，下列说法正确的是（ ）。
(A) 可直接叠加各电源单独作用时的功率
(B) 只适用于线性电路中的电压、电流计算
(C) 求某电源单独作用时，应把其他电压源开路
(D) 求某电源单独作用时，受控源也必须置零
4. 电容元件在换路瞬间不能突变的量是（ ）。
(A) 电容电流
(B) 电容电压
(C) 电容功率
(D) 电容电荷变化率
5. $R = 10\text{ k}\Omega$ 、 $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ 的一阶 RC 电路时间常数为（ ）。

- (A) 0.001 s
- (B) 0.01 s
- (C) 0.1 s
- (D) 1 s

6. 正弦电压 $u = 311 \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$ 的有效值为 ()。

- (A) 110 V
- (B) 155.5 V
- (C) 220 V
- (D) 311 V

7. 纯电感正弦交流电路中，电流相位与电压相位的关系是 ()。

- (A) 电流超前电压 90°
- (B) 电流滞后电压 90°
- (C) 电流与电压同相
- (D) 电流与电压反相

8. RLC 串联电路发生谐振时，下列说法正确的是 ()。

- (A) $X_L = X_C$ ，总阻抗为 R
- (B) $X_L = 0$ ，总阻抗为 R
- (C) $X_C = 0$ ，总阻抗最大
- (D) 电路功率因数为 0

9. 对称三相电源星形连接时，线电压与相电压大小关系为 ()。

- (A) $U_L = U_P$
- (B) $U_L = \sqrt{3}U_P$
- (C) $U_P = \sqrt{3}U_L$
- (D) $U_L = 3U_P$

10. 对称三相负载的总有功功率可写为 ()。

- (A) $P = U_L I_L \cos \varphi$
- (B) $P = 3U_L I_L \cos \varphi$
- (C) $P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$
- (D) $P = \sqrt{3}U_P I_P$

11. PN 结加正向偏置时，其势垒和扩散运动的变化是 ()。

- (A) 势垒升高，扩散运动减弱

- (B) 势垒降低，扩散运动增强
- (C) 势垒不变，漂移运动消失
- (D) 势垒降低，电流一定为零

12. 稳压二极管正常稳压时通常工作在（ ）。

- (A) 正向导通区
- (B) 反向截止区
- (C) 反向击穿区
- (D) 放大区

13. NPN 型晶体管工作在放大区时，应满足（ ）。

- (A) 发射结反偏、集电结反偏
- (B) 发射结正偏、集电结反偏
- (C) 发射结反偏、集电结正偏
- (D) 发射结正偏、集电结正偏

14. 共射极放大电路的输出电压与输入电压通常（ ）。

- (A) 同相
- (B) 反相
- (C) 相差 90°
- (D) 无确定关系

15. 理想运算放大器在线性负反馈状态下，两个输入端电压满足（ ）。

- (A) $u_+ = u_-$
- (B) $u_+ = 0, u_- \neq 0$
- (C) $u_+ \neq u_-$
- (D) 输入电流很大

16. 反相比值运算电路中， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_f = 50 \text{ k}\Omega$ ，电压放大倍数为（ ）。

- (A) +5
- (B) -5
- (C) +0.2
- (D) -0.2

17. 逻辑代数式 $A + AB$ 的最简结果为（ ）。

- (A) A
- (B) B

(C) AB

(D) $A + B$

18. 与非门的逻辑表达式为（ ）。

(A) $Y = AB$

(B) $Y = A + B$

(C) $Y = \overline{AB}$

(D) $Y = \overline{A + B}$

19. 边沿触发 D 触发器在有效时钟沿到来后，其次态为（ ）。

(A) $Q^{n+1} = D$

(B) $Q^{n+1} = \bar{D}$

(C) $Q^{n+1} = Q^n$

(D) $Q^{n+1} = 0$

20. 由 n 个触发器构成的二进制计数器，最多可表示的不同状态数是（ ）。

(A) n

(B) $2n$

(C) 2^n

(D) n^2

二、名词解释（每小题 4 分，共 20 分）

1. 基尔霍夫电流定律（KCL）

2. 时间常数

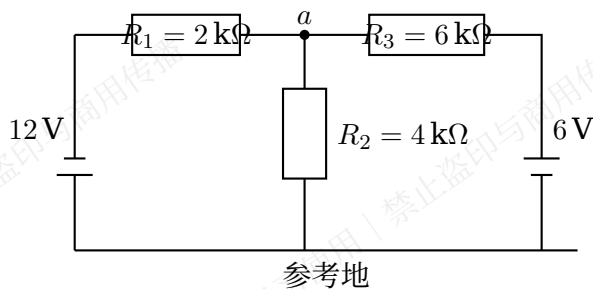
3. 功率因数

4. PN 结

5. 运算放大器的“虚短”和“虚断”

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，左侧理想电压源为 12V，右侧理想电压源为 6V，下方节点为参考地。 $R_1 = 2\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 4\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 6\text{k}\Omega$ 。



求：(1) 节点电压 V_a 及流过 R_2 的电流；(2) R_2 消耗的功率；(3) 拆除 R_2 后，从 a 端对地看进去的戴维宁等效电压和等效电阻，并用该等效电路验证接回 R_2 时的负载电压。

2. 某电容 $C = 20 \mu\text{F}$ 在换路前电压为 $u_C(0^-) = 2\text{V}$ 。 $t = 0$ 后，电容通过 $R = 5\text{k}\Omega$ 接到 10V 直流电源。求：(1) 时间常数；(2) $t \geq 0$ 时 $u_C(t)$ ；(3) 充电电流 $i(t)$ ；(4) $t = 0.1\text{s}$ 时的电容电压和电流。

3. 某串联 RLC 电路在给定频率下有 $R = 30\Omega$ ， $X_L = 40\Omega$ ， $X_C = 10\Omega$ 。外加电压相量为 $\underline{U} = 100\angle 0^\circ\text{V}$ （有效值）。求：(1) 总阻抗；(2) 电流相量；(3) 有功功率、无功功率、视在功率；(4) 功率因数及负载性质。

4. 逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15).$$

求：(1) 用卡诺图思想化简为最简与或式；(2) 给出仅用与非门实现的思路；(3) 计算 $F(1, 0, 1, 0)$ 与 $F(0, 1, 0, 0)$ 的值。

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	B	B	C	C	B	A	B	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	C	B	B	A	B	A	C	A	C

1. C。由 KCL，流入总电流 $2 + 3 = 5\text{ A}$ ，已知流出 1 A ，另一支路流出 4 A 。
2. A。理想电压源端电压不随输出电流变化，等效内阻为零。
3. B。叠加原理只适用于线性电路的电压、电流，不能直接叠加功率；独立电压源置零为短路，受控源一般保留。
4. B。换路瞬间电容电压不能突变，电容电流可以突变。
5. C。 $\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 0.1\text{ s}$ 。
6. C。有效值 $U = U_m / \sqrt{2} = 311 / \sqrt{2} \approx 220\text{ V}$ 。
7. B。纯电感中电压超前电流 90° ，即电流滞后电压 90° 。
8. A。串联谐振时 $X_L = X_C$ ，总阻抗虚部为零， $Z = R$ ，功率因数为 1。
9. B。对称星形连接中线电压大小为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。
10. C。对称三相总有功功率 $P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$ 。
11. B。正向偏置削弱内电场，势垒降低，多数载流子的扩散运动增强。
12. C。稳压二极管利用反向击穿区近似恒压特性稳压。
13. B。NPN 管放大区条件为发射结正偏、集电结反偏。
14. B。共射极放大电路输出电压相对输入电压反相。
15. A。理想运放在线性负反馈下满足虚短，即 $u_+ = u_-$ 。
16. B。反相比例增益 $A_u = -R_f / R_1 = -50 / 10 = -5$ 。
17. A。吸收律： $A + AB = A$ 。
18. C。与非门输出为 $Y = \overline{AB}$ 。
19. A。D 触发器有效时钟沿后 $Q^{n+1} = D$ 。
20. C。 n 个触发器有 2^n 种二进制状态。

二、名词解释

1. **KCL**: 在任一结点, 任意时刻流入结点的电流代数和等于流出结点的电流代数和; 等价地, 取统一参考方向后 $\sum i = 0$ 。它反映电荷守恒。
2. **时间常数**: 一阶动态电路响应变化快慢的特征量。RC 电路 $\tau = R_{eq}C$, RL 电路 $\tau = L/R_{eq}$ 。经过一个时间常数, 指数项衰减到初值的 e^{-1} 。
3. **功率因数**: 交流电路中有功功率与视在功率之比, $\lambda = P/S = \cos \varphi$ 。它反映电能转化为有功功率的程度, 感性负载常需要提高功率因数。
4. **PN 结**: P 型半导体与 N 型半导体接触形成的结区。其内部有空间电荷区和内建电场, 具有单向导电性, 是二极管、晶体管等器件的基础。
5. **虚短与虚断**: 理想运放在线性负反馈条件下, 两个输入端电位近似相等, 称为虚短; 两个输入端电流近似为零, 称为虚断。虚短不表示输入端真正短接, 虚断不表示外部支路一定开路。

三、计算题

1. **解**: 对节点 a 写 KCL:

$$\frac{V_a - 12}{2 \text{ k}\Omega} + \frac{V_a}{4 \text{ k}\Omega} + \frac{V_a - 6}{6 \text{ k}\Omega} = 0.$$

同乘 $12 \text{ k}\Omega$ 得

$$6(V_a - 12) + 3V_a + 2(V_a - 6) = 0,$$

故 $11V_a - 84 = 0$,

$$V_a = \frac{84}{11} = 7.64 \text{ V}.$$

流过 R_2 的电流

$$I_{R_2} = \frac{V_a}{R_2} = \frac{7.64}{4 \times 10^3} = 1.91 \text{ mA}.$$

R_2 消耗功率

$$P_{R_2} = \frac{V_a^2}{R_2} = \frac{(7.64)^2}{4000} = 14.6 \text{ mW}.$$

拆除 R_2 后, 开路电压满足

$$\frac{V_{oc} - 12}{2 \text{ k}\Omega} + \frac{V_{oc} - 6}{6 \text{ k}\Omega} = 0,$$

得 $V_{oc} = 10.5 \text{ V}$, 即 $U_{Th} = 10.5 \text{ V}$ 。关断两个理想电压源为短路,

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_3 = 2 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega = 1.5 \text{ k}\Omega.$$

接回 $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$,

$$V_L = U_{Th} \frac{R_2}{R_{Th} + R_2} = 10.5 \times \frac{4}{1.5 + 4} = 7.64 \text{ V},$$

与结点电压法结果一致。**易错提醒**: 求 R_{Th} 时理想电压源应短路。

2. 解：时间常数

$$\tau = RC = 5 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6} = 0.1 \text{ s}.$$

换路定则给出 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2 \text{ V}$ ，稳态值 $u_C(\infty) = 10 \text{ V}$ 。三要素法：

$$u_C(t) = 10 + (2 - 10)e^{-t/0.1} = 10 - 8e^{-t/0.1} \quad (\text{V}).$$

充电电流取从电源经电阻流向电容为正：

$$i(t) = \frac{10 - u_C(t)}{R} = \frac{8e^{-t/0.1}}{5000} = 1.6e^{-t/0.1} \text{ mA}.$$

当 $t = 0.1 \text{ s}$ 时，

$$u_C(0.1) = 10 - \frac{8}{e} = 7.06 \text{ V}, \quad i(0.1) = \frac{1.6}{e} = 0.589 \text{ mA}.$$

易错提醒：连续的是电容电压，不是电容电流。

3. 解：总阻抗

$$Z = R + j(X_L - X_C) = 30 + j(40 - 10) = 30 + j30 \Omega = 42.43 \angle 45^\circ \Omega.$$

电流相量

$$\underline{I} = \frac{100 \angle 0^\circ}{42.43 \angle 45^\circ} = 2.36 \angle (-45^\circ) \text{ A}.$$

视在功率

$$S = UI = 100 \times 2.36 = 235.7 \text{ VA}.$$

阻抗角 $\varphi = 45^\circ$ ，所以

$$P = UI \cos 45^\circ = 166.7 \text{ W}, \quad Q = UI \sin 45^\circ = 166.7 \text{ var}.$$

功率因数

$$\cos \varphi = \cos 45^\circ = 0.707.$$

因 $X_L > X_C$ ，电路为感性负载，电流滞后电压。**易错提醒：**题目给的是有效值，因此功率计算不再除以 2。

4. 解：最小项中所有 $D = 1$ 的项均为 1，即

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$$

可合并为一组，得到项 D 。剩余最小项 4 可与 5 合并，因为二者对应 $A = 0, B = 1, C = 0, D$ 任意，得到项 $\bar{A}B\bar{C}$ 。故

$$F = D + \bar{A}B\bar{C}.$$

仅用与非门实现时，可令 $\bar{A} = A \text{ NAND } A$ ， $\bar{C} = C \text{ NAND } C$ ，再构造

$$F = D + X = \overline{\bar{D} \cdot \bar{X}}, \quad X = \bar{A}B\bar{C},$$

即用与非门产生 $\bar{D}$ 、 $\bar{X}$ ，最后再与非得到 F 。代入计算：

$$F(1, 0, 1, 0) = 0 + 0 = 0,$$

$$F(0, 1, 0, 0) = 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

易错提醒：卡诺图边界相邻，合并时应尽量形成最大 2^n 格组合。